



Práctica 1: Caracterización del Diodo

En esta guía se realiza un primer acercamiento simulado a los dispositivos semiconductores mediante el estudio del comportamiento de diferentes referencias de diodos ante escenarios de variación de frecuencia y temperatura que modifiquen sus propiedades.

1. Objetivos

1.1. Objetivo general

Determinar las características básicas de los diodos semiconductores como la relación tensión-corriente, los tiempos de recuperación inversa y corriente de saturación inversa.

1.2. Objetivos específicos

- Obtener de forma simulada la curva característica del diodo en polarización directa.
- Determinar los parámetros del diodo asociados a su curva característica.
- Visualizar los tiempos de respuesta de diferentes tipos de diodos y confirmar los parámetros temporales de respuesta del diodo mediante simulación.
- Identificar las limitantes del simulador ante el proceso de identificación y caracterización de parámetros del diodo.

2. Elementos de simulación requeridos

- Entorno de simulación LTSpice
- Fuente de voltaje alterno
- Modelos de diodos referencia 1N4004, 1N4148

3. Equipos requeridos

- Generador de Señales.
- Osciloscopio digital de doble traza.
- 2 Multímetros (uno de ellos True RMS).
- Dos sondas (BNC- Caimán).
- Sonda atenuadora.
- Conexiones Bananas-Caimán.

4. Desarrollo de la práctica

A lo largo de esta guía se describen las actividades sugeridas para realizar previo al día de la práctica y durante su ejecución. Una lectura completa de la guía le permitirá estimar el tiempo total y los recursos necesarios para desarrollarla completamente.

4.1. Previo al día de la práctica

Consulte las hojas de datos y los modelos spice de los diodos 1N4004 y 1N4148; y verifique los valores de referencia de tensión y temperatura, las curvas características de I_d vs V_d y los posibles parámetros que diferencian cada una de las dos referencias. Adicionalmente, investigue la forma en que el simulador LTSpice le permite modificar la temperatura de un circuito o elemento particular dentro de un esquemático de simulación.

Para el desarrollo de la práctica tenga en cuenta los siguientes conceptos:

- En la clase teórica se establecieron los principios necesarios para la comprensión del funcionamiento de la unión P-N, incluyendo la ecuación (1) que describe el comportamiento estático del diodo como función de variables físicas y constructivas del mismo.

$$I_d = I_s(e^{\frac{V_d}{\eta V_T}}) \quad (1)$$

En donde I_s es la corriente inversa de saturación, η es un parámetro constante llamado coeficiente de emisión y siempre está entre 1 y 2, V_T es el llamado voltaje térmico y es igual a KT/q , en donde K es la constante de Boltzman ($1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$), T es la temperatura en grados Kelvin, y q es la carga del electrón ($1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$).

- El tiempo de recuperación inversa (t_{rr}) es el tiempo que tarda el diodo en recuperar su función de corte después de haber estado en conducción, es decir, es el tiempo que tarda la señal en rectificarse tras el cruce por cero en el flanco negativo de la señal de entrada.
- Tiempo de almacenamiento (t_s): Es el tiempo que transcurre desde el paso por cero de la corriente hasta llegar al pico negativo.
- Tiempo de caída (t_f): Es el tiempo transcurrido desde el momento en que la corriente empieza a tender a cero, hasta el momento en que esta se anula totalmente. En la práctica se suele considerar hasta el instante en que la corriente alcanza 10% I_R (Corriente inversa).
- El tiempo de recuperación inversa (t_{rr}): Es la suma de t_s y t_f . Los tiempos anteriormente descritos son ilustrados en la Figura 1.

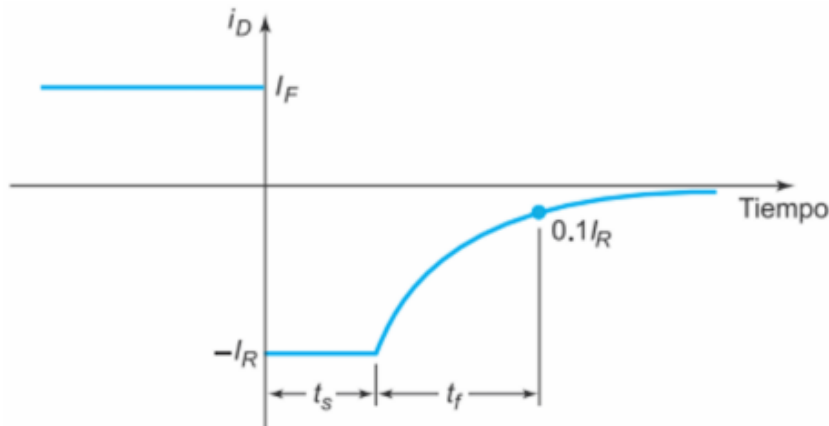


Figura 1: Visualización del tiempo de recuperación de un diodo

4.2. Cálculos

- Para el circuito de la Figura 2, calcule R_1 para que la corriente $I_D = I_{max} = 50\text{ mA}$ cuando el voltaje de la fuente sea de 25V.
- Estime las posibles variaciones de voltaje en el diodo para cada una de las referencias de diodo propuestas (para esto tenga en cuenta los parámetros encontrados en las hojas de datos).

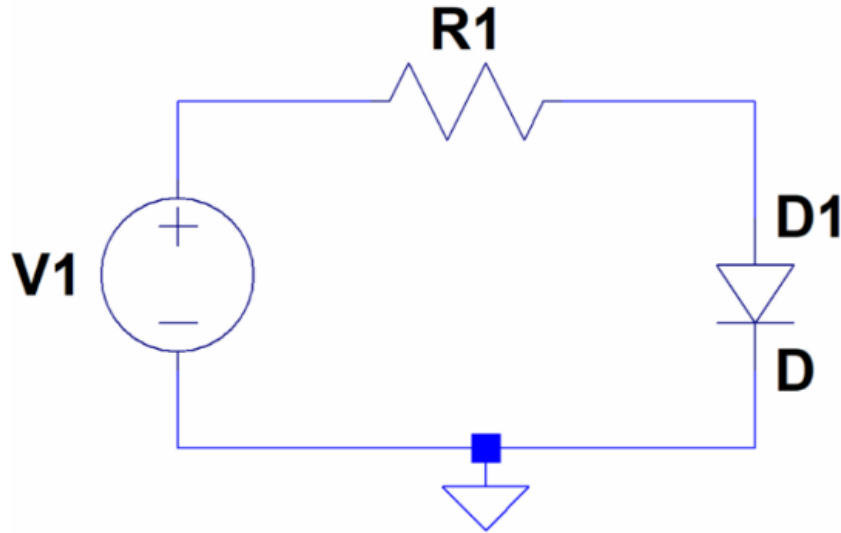


Figura 2: Circuito para caracterización del diodo

4.3. Simulación

Simule el circuito mostrado en la Figura 2 con el modelo especificado para cada uno de las referencias de diodo (1N4004, 1N4148). Varíe la fuente de tensión DC entre 0 y 25V realizando incrementos en la corriente de 5 mA aproximadamente (usted deberá establecer las condiciones para que esta variación se lleve a cabo). A partir de los resultados obtenidos construya la curva característica I_d vs V_d .

4.3.1. Caracterización del diodo

- A partir de la curva encontrada determine el valor de los parámetros I_s y η para cada uno de los diodos y verifique que estos concuerdan con lo especificado en el modelo spice. Para esto recuerde que la curva obtenida es una representación de la ecuación (1), por lo que deberá usar alguna herramienta de software (Excel, MATLAB, Python, entre otras) que permita hallar una tendencia para una serie de datos y así obtener los valores de la función exponencial.
- Según los resultados encontrados con esta curva, ¿Concuerdan los parámetros encontrados con los del modelo usado en el simulador?. Comente qué limitantes tiene el proceso realizado para identificar estos parámetros.
- Proceda a cambiar la temperatura dentro del ambiente del simulador. Registre los nuevos datos de V_d y de I_d para ambos diodos y proceda a realizar el paso anterior para éstos.
- Según la relación vista en la ecuación (1) y en el comportamiento físico de los semiconductores, discuta si el cambio de voltaje y corriente en el diodo coincide con lo esperado teóricamente tras la variación de temperatura.
- Según el modelo ideal del diodo ($I_d > 0, V_d = 0$), ¿Considera que ante bajas temperaturas el diodo en el laboratorio funciona más cerca a este modelo?. Justifique su respuesta.

Además de esto, ¿Varió alguno de los valores de los parámetros I_s y η ?. Si se evidencia un cambio explique el porqué de éste.

4.3.2. Modelamiento del diodo

- Fijando el valor máximo de corriente (como un punto en el eje y) y voltaje máximo en el diodo (como un punto en el eje x) y trazando una recta entre estos puntos, estime la resistencia dinámica del diodo (R_d) y la tensión umbral (V_t) de polarización directa para ese punto, tal y como se describe en la Figura 3. Ejecute esto para las dos curvas obtenidas..

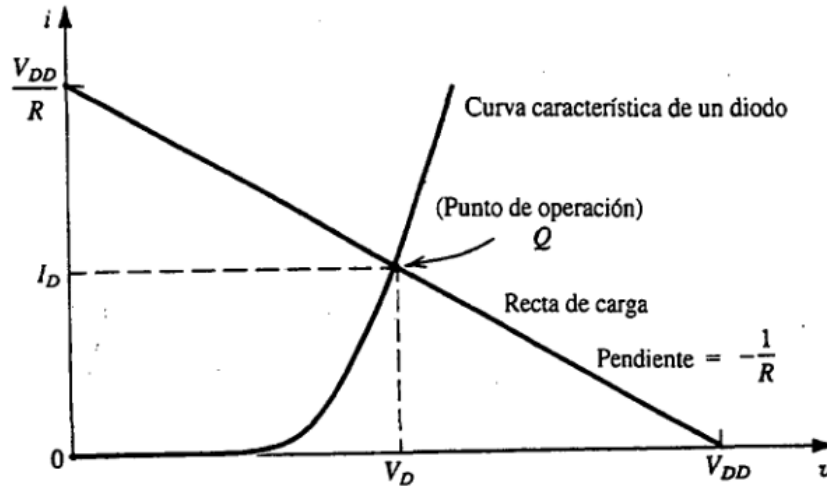


Figura 3: Curva característica del diodo en polarización directa, recta de carga y punto de polarización para el cálculo de resistencia dinámica

Ahora, discuta respondiendo las siguientes preguntas: ¿Los parámetros obtenidos para las dos curvas se diferencian en algo?, ¿Cuál es la explicación de las diferencias?.

Además, ¿qué pasaría si se tomara un punto medio en la curva para el procedimiento realizado?, ¿Cómo cambiarían los valores de V_t y R_d ?

4.3.3. Tiempo de recuperación inversa del diodo

- Simule el circuito de la Figura 4 asumiendo que la fuente variable tiene una forma de onda cuadrada con una amplitud de $10V_{pk}$, para cada uno de los diodos solicitados (1N4004 y 1N4148). Varíe la frecuencia de la fuente al menos 10 veces en el rango entre 10 Hz y 100 KHz.

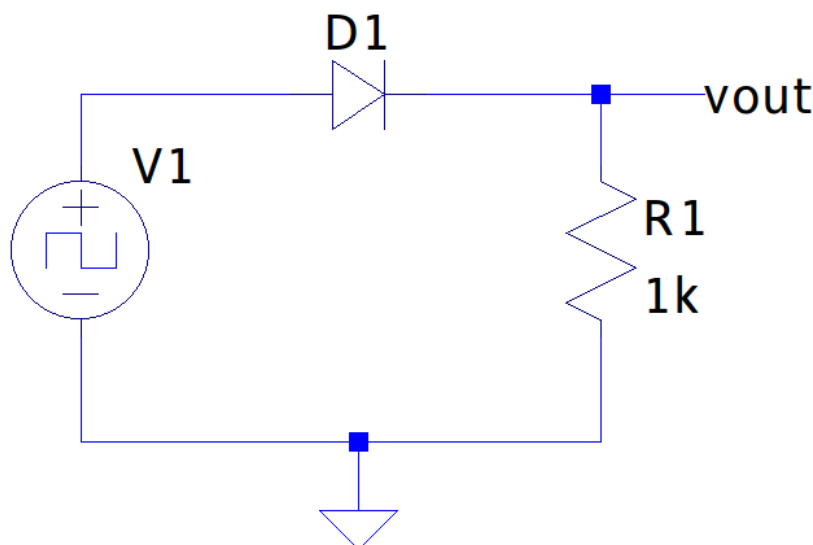


Figura 4: Circuito para visualización del tiempo de recuperación inversa

- A partir de la simulación anterior obtenga y organice los tiempos de recuperación inversa, es decir, los tiempos que tarda la corriente en tender a 0 A cuando el diodo se polariza en inverso. Comparando los resultados de cada diodo a diferentes frecuencias, ¿éstos cambian en función de la frecuencia del generador?. Según la teoría, ¿éstos deberían cambiar?.

Ahora, revise los valores encontrados en las hojas de datos de los diodos y conteste: ¿Los tiempos de recuperación inversa concuerdan con los valores suministrados por el fabricante?. Si no concuerdan, ¿a qué se debe este fenómeno?.

- Elija uno de los diodos e implemente el mismo circuito pero esta vez cambie la resistencia R_1 con una de 500Ω . Haga mediciones a distintas frecuencias y compare la respuesta de este circuito con el anterior.

Según lo observado, ¿qué pasa con el tiempo de recuperación inversa si se varía la resistencia R_1 ? ¿El tiempo de caída y/o el tiempo de almacenamiento se ven modificados?.

Verifique en la teoría cuáles son los parámetros dentro del modelo spice influyen en el comportamiento del diodo para el tiempo de almacenamiento y el tiempo de caída. Ésto puede hacerlo comparando el modelo spice de ambos diodos para saber cuál es la diferencia más marcada entre ellos. Pista: No considere a I_s ni a η .

5. El día de la práctica

Se estima que la práctica tenga una duración de 100 minutos. Por lo que se recomienda seguir el procedimiento en los tiempos sugeridos para garantizar la realización completa de la práctica.

5.1. Procedimiento

Realice el procedimiento descrito para las dos referencias de diodos (1N4004, 1N4148).

5.1.1. Montaje del Circuito 1

- Monte el circuito de la Figura 1 en una protoboard, utilizando una fuente de alimentación variable, una resistencia adecuada y los diodos a caracterizar.
- Conecte un multímetro en serie con el diodo para medir la corriente y otro en paralelo para medir el voltaje.

5.1.2. Obtención de la Curva Característica

- Variando la fuente de 0 a 25V en incrementos que permitan cambios de corriente cercanos a 5 mA, registre los valores de V_d e I_d .
- Construya la curva I_d vs. V_d en software (Excel, MATLAB, Python).
- Determine los parámetros I_s y η a partir del ajuste exponencial de la curva obtenida o realizando una regresión lineal de la misma.

5.1.3. Análisis del Efecto de la Temperatura - (PROCEDIMIENTO OPCIONAL)

- Aplique calor al diodo con un secador de aire caliente, plancha o cautín, y registre nuevamente los valores de V_d e I_d .
- Compare con los valores teóricos y discuta la influencia de la temperatura en los parámetros del diodo.

5.1.4. Cálculo de Resistencia Dinámica y Tensión Umbral

- Con base en la curva obtenida, estime la resistencia dinámica R_d y la tensión umbral V_t tomando la recta entre el punto máximo de corriente y el máximo de voltaje.
- Analice las diferencias entre los diodos y discuta el efecto de tomar diferentes puntos en la curva.

5.1.5. Medición del Tiempo de Recuperación Inversa

- Monte el circuito de la Figura 4 en protoboard, utilizando como fuente el generador de señales con una onda cuadrada de 10V de amplitud y un osciloscopio para medir la respuesta del diodo.
- Varíe la frecuencia del generador entre 10 Hz y 100 kHz y registre los tiempos de recuperación inversa.
- Compare los valores medidos con los especificados en la hoja de datos y analice la variación con la frecuencia.

5.1.6. Análisis del Efecto de la Resistencia en la Recuperación Inversa (Elegir una sola referencia de diodo para realizarlo)

- En el circuito de la Figura 4 sustituya R_1 por una resistencia de 500Ω y repita la medición del tiempo de recuperación inversa.
- Compare los resultados y discuta el impacto en el tiempo de almacenamiento y tiempo de caída.

5.1.7. Conclusiones esperadas

- Compare los resultados experimentales con los obtenidos en la simulación y la teoría.
- Identifique posibles fuentes de error y limitaciones en el procedimiento de caracterización del diodo.

6. Referencias

- Manuales y Hojas de Datos de los equipos de laboratorio
- A. S. Sedra y K. C. Smith, *Microelectronic Circuits Revised Edition*, 5ta ed, Oxford University Press, Inc., 2007
- D. Neamen, *Microelectronics: Circuit Analysis and Design*, 4ta ed, McGraw-Hill Higher Education, 2009